

UNIVERSIDAD AMERICANA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA)

Carrera: [Completar carrera]

Álgebra Lineal (MTM0120)

PROGRAMA 1

Solución de Sistemas de Ecuaciones Lineales por Eliminación por Filas

Proyecto Integrador: Calculadora de Álgebra Lineal (Aplicación de Escritorio)

Docente: [Nombre del Docente]

Integrantes: [Integrante 1 - Nombre completo]

[Integrante 2 - Nombre completo]

[Integrante 3 - Nombre completo]

[Integrante 4 - Nombre completo]

Grupo: Grupo 2

Corte Evaluativo: Primer Corte

Informe Documental

1. Explicación del Algoritmo

El programa resuelve sistemas de ecuaciones lineales de la forma $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ aplicando el método de **eliminación por filas** (reducción a forma escalonada). Se construye exclusivamente con Python estándar: listas anidadas, condicionales, bucles y funciones. No se utilizan NumPy, SciPy ni funciones integradas de álgebra lineal de math.

1.1 Entrada de datos

El usuario ingresa el número de ecuaciones m y el número de variables n . Luego se crea la **matriz aumentada** $[\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]$: las primeras n columnas guardan los coeficientes de la matriz $\mathbf{A}$ y la última columna los términos independientes del vector $\mathbf{b}$. El programa acepta enteros, decimales y fracciones.

1.2 Eliminación por filas (Gauss con pivoteo)

Sobre la matriz aumentada se recorre cada columna buscando el **pivote**. Mediante **pivoteo parcial** se escoge la fila con mayor valor absoluto en la columna para mejorar la estabilidad numérica y se intercambia si corresponde. El pivote se normaliza a 1 y se generan **ceros debajo** de él restando múltiplos de la fila pivote. En cada operación representativa (intercambio, escalado o eliminación) el programa imprime la matriz, permitiendo seguir el proceso paso a paso.

1.3 Clasificación del sistema

Al finalizar la forma escalonada se analiza la matriz para clasificar el sistema:

- **Consistente Determinado**: hay un pivote en cada columna de variables y no hay filas inconsistentes; el sistema tiene **solución única**.
- **Consistente Indeterminado**: hay menos pivotes que variables; el sistema tiene **infinitas soluciones** y se identifican las **variables libres** (columnas sin pivote).
- **Inconsistente**: aparece una fila de la forma $[0 \ 0 \ \dots \ 0 \mid k]$ con $k \neq 0$; el sistema **no tiene solución**.

1.4 Sustitución regresiva y verificación

Para los sistemas consistentes determinados se aplica **sustitución regresiva** sobre la forma escalonada para obtener el valor numérico de cada variable. Finalmente, el programa comprueba la solución **sustituyendo** los valores obtenidos en el sistema original, reconstruyendo $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x}$ mediante la suma de productos y comparando con $\mathbf{b}$.

1.5 Interfaz de escritorio

Según la orientación del docente, la calculadora es una **aplicación de escritorio** que se ejecuta directamente en el computador. La interfaz se construyó con **Tkinter** (incluido en Python estándar), con estética minimalista tipo iOS/Apple: fondo claro, tarjetas redondeadas, tipografía limpia y un único botón de acción principal.

2. Casos de Prueba

Se ejecutó el programa con tres sistemas que cubren las tres clasificaciones posibles.

Caso 1: Sistema con Solución Única

Sistema: $x+y+z=6$; $2x-y+z=3$; $x+2y-z=2$.

Resultado: Consistente Determinado. Solución: $x=1$, $y=2$, $z=3$. La verificación confirma la igualdad en las tres ecuaciones.

The screenshot shows a web application titled "Calculadora de Álgebra Lineal" with the subtitle "Solución de sistemas $Ax = b$ por eliminación por filas (Gauss)". The interface includes a sidebar on the left with file names like "ama 1_Grupo 2.pdf", "Grupo 2.zip", and "Grupo 2.py". The main area has a form for "Dimensiones del sistema" with "Ecuaciones (m)" and "Variables (n)" both set to 3, and an "Actualizar Matriz" button. Below this is a section for the "Matriz aumentada $[A | b]$ " with columns for x_1 , x_2 , x_3 , and b . The values entered are 1, 1, 1, and 6 respectively. On the right, a "Resultado" panel shows the classification "CLASIFICACIÓN" as "CONSISTENTE" and the solution "SOLUCIÓN DETERMINADA" with $x_1 = 1$.

Captura del Caso 1.

Caso 2: Sistema con Infinitas Soluciones

Sistema: $x+y+z=1$; $2x+2y+2z=2$ (ecuaciones equivalentes).

Resultado: Consistente Indeterminado. Variables libres: x_2 y x_3 .

3. Conclusión

El programa implementa de forma íntegra el algoritmo de eliminación por filas con pivoteo parcial, clasifica correctamente los tres tipos de sistemas de ecuaciones lineales y verifica las soluciones obtenidas, todo con Python estándar y una interfaz de escritorio con estética iOS/Apple. Los tres casos de prueba confirman el comportamiento correcto del algoritmo.